

• 국립전파연구원 고시 제2023-11호

전파법 제47조의2제1항과 동법시행령 제123조제1항제2호의 규정에 의하여 전자파강도 측정기준(국립전파연구원고시 제2021-22호, 2022.11.29.)을 다음과 같이 개정 · 고시합니다.

2023년 6월 30일

국립전파연구원장

전자파강도 측정기준

제1조(목적) 이 고시는 전파법 제47조의2제1항의 규정에 의하여 전자파강도 측정기준(이하 "측정기준"이라 한다)에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. "측정기준"이라 함은 측정방법과 그 절차의 표준을 말한다.
2. "전기장강도"라 함은 전기장 내의 한 점에 있는 단위 양전하에 작용하는 힘을 말한다.
3. "자기장강도"라 함은 선형적이고 등방성을 갖는 매질내의 자속밀도를 주어진 주파수에 대한 매질의 투자율로 나눈 것을 말한다.

4. "자속밀도"라 함은 운동하는 전하의 운동속도에 비례하는 힘을 유발하는 벡터량을 말한다.
5. "전력밀도"라 함은 전자파의 진행방향에 수직인 단위면적을 통과하는 전력을 말한다.
6. "저주파수 대역"이라 함은 100 kHz 미만의 주파수 대역을 말한다.
7. "고주파수 대역"이라 함은 100 kHz 이상 300 GHz 이하의 주파수 대역을 말한다.
8. "원거리장 영역"이라 함은 전자기장 발생원으로부터의 거리가 충분히 멀어서, 전기장 및 자기장 성분과 그 진행방향이 서로 직각을 이루며, 전자기장의 형태가 일정하고 강도가 발생원으로부터의 거리에 근사적으로 반비례하게 되는 영역을 말한다.
9. "근거리장 영역"이라 함은 전자기장 발생원 주변의, 원거리장 조건을 만족시키지 않는 영역을 말한다.
10. "자유공간 조건"이라 함은 측정위치가 전자기장 발생원으로부터 원거리장 영역에 위치하며 주변에 다른 장애물이 없는 조건을 말한다.
11. "편파"라 함은 전기장, 자기장 또는 전자기장 벡터의 시간에 따른 궤적을 말하며 그 궤적이 직선의 일부를 이루는 경우는 "선형편파", 타원을 이루는 경우는 "타원편파", 원을 이루는 경우는 "원편파"라고 말한다.
12. "다중 복사원"이라 함은 동일 장소 또는 서로 다른 곳에 위치한 복수의 전자기장 발생원을 말한다.
13. "프로브"라 함은 전기장 또는 자기장의 세기를 측정할 수 있는 감지

소자를 말한다.

14. "실흔값(rms)"이라 함은 정현파 신호의 크기 제공의 시간에 따른 평균값의 제공근을 말한다.
15. "첨두값"이라 함은 시간에 따른 최대 순시값을 말한다.
16. "합성 전자기장"이라 함은 측정 위치에서 세 개의 서로 수직인 축 방향으로 측정된 전자기장 값의 제공을 합한 값의 제공근 또는 타원편파(또는 원편파)인 경우 전자기장 타원(또는 원)을 포함하는 면에서 장축과 단축(또는 원의 경우 서로 수직인 임의의 두 축) 방향으로 측정된 전자기장 값의 제공을 합한 값의 제공근을 말한다.
17. "측정 불확정도"라 함은 측정기기의 교정오차, 측정 보조기기 및 연결 케이블, 환경조건 등 측정과정 상의 여러 요인으로 인한 측정결과 값의 분산을 나타내는 백분율을 말한다.
18. "실효두께(TE)"는 유전체 지지대의 상대유전율을 ϵ_r , 물리적 두께를 T 라 할 때, $TE=T \times \epsilon_r^{1/2}$ 로 정의된다.

제3조(적용범위) ①이 고시는 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시한 전자파 인체보호기준에서 규정한 전자파강도기준의 적합성 평가에 적용한다.

②전파법 제47조의2제3항에서 규정한 무선국의 전자파강도 측정에 관한 세부사항은 국가표준 [KS C 3367 「무선국의 전자파 인체노출 적합성 평가방법」](#)을 적용한다. 단, 무선항행육상국·무선탐지육상국(해당 무선국의 실험국 포함)은 국가표준 [KS X 3278 「RF 펄스형 신호를 갖는 무선국의](#)

전자파강도 측정방법」을 적용한다.

③전파법 제47조의2제1항의 전기·전자기기 중 가전기기의 전자파강도 측정에 관한 세부사항은 국가표준 KS C 3369 「가전기기 및 유사 기기의 자기장 측정방법」을 적용한다.

④전파법 제47조의2제1항의 무선설비 중 6 GHz 이상의 이동통신용 무선설비의 전력밀도 측정에 관한 세부사항은 국가표준 KS C 3390 「6 GHz 이상의 휴대용 송신 무선설비의 전력밀도 측정방법」을 적용한다.

⑤전파법 제47조의2제1항의 전기·전자기기 중 전기자동차의 무선전력전송기기는 국가표준 KS C 3380 「전기자동차 및 충전시스템에서 발생하는 저주파수 자기장의 인체노출량 측정방법」을 적용한다.

제4조(측정기기의 일반적 조건) ①측정기기는 다음 각 호의 조건을 만족해야 한다.

1. 충분한 동작범위와 주파수대역을 가져야 한다.
2. 측정기기와 전원선 및 연결 케이블은 적절히 차폐되고 외부 전자기장의 영향을 받지 않아야 한다.
3. 저주파수대역 측정기기는 내장된 전원으로 동작해야 하며, 전원의 재충전이나 교체 없이 8시간 이상 연속동작이 가능해야 한다.
4. 측정기기는 전기장과 자기장 성분의 실효값과 첨두값을 측정할 수 있어야 한다.

②측정프로브는 다음 각 호의 조건을 만족해야 한다.

1. 저주파수대역의 경우 단축프로브의 단면적은 0.01 m²보다 작아야 하며

3축 프로브의 최대 크기는 0.2 m보다 작아야 한다.

2. 고주파수대역 프로브의 크기는 일반적으로 파장의 4분의 1보다 작거나 0.1 m보다 작아야 한다. 1 MHz 이하의 고주파수대역의 경우 자유공간 조건에서 프로브의 최대 크기는 0.2 m 이하가 되어야 한다.

③측정결과는 온도나 습도 등의 환경적인 조건, 측정을 위한 장비구성, 측정자에 의한 간섭, 전원선 및 연결 케이블에 의한 전자파유도 등과 같은 외부요인에 의해 영향을 받지 않아야 한다.

제5조(측정조건) ①전자기장 측정은 노출 대상자가 접근할 수 있는 모든 장소에서 행하여야 하며 여러 개의 노출 조건이 있는 경우는 최악의 노출 조건을 선택하여야 한다.

②직접적인 전자기 유도의 영향을 최소화하고 신뢰성 있는 측정을 위하여 주파수에 따라 프로브와 전자기장 발생원을 충분히 이격시켜야 한다.

③측정시에는 전자기장을 발생시키는 휴대기기는 전원을 차단하여야 한다.

④측정 프로브 주변에 측정자를 포함한 산란체가 없어야 한다. 단, 옥내와 같이 프로브 주변에 산란체가 불가피하게 존재하는 경우에는 그 이유와 산란체의 위치에 대한 상세한 정보를 측정결과서에 기록하여야 한다.

제6조(측정기기의 교정 및 불확정도) ①측정기기는 교정 유효기간 이내의 것을 사용하여야 하며 수리 후에는 바로 교정하여야 한다.

②측정기기의 교정 불확정도는 ± 2 dB 이내이어야 한다. ± 2 dB를 초과할

경우에는 보고서에 불확정도를 명시하여야 하며, 최대 ± 4 dB를 초과할 수 없다.

제7조(측정기기의 선택) ①측정기기는 전자기장 발생원의 주파수, 전자기장의 최대 강도 및 시변화율, 전자기장의 편파 등을 고려하여 적절히 선택하여야 한다.

②전자기장 발생원으로부터 기본 주파수 성분을 포함한 무시할 수 없는 모든 고조파 성분을 정확히 측정할 수 있도록 측정기기는 충분한 대역특성을 가져야 한다.

제8조(저주파 전자기장 측정방법) ①전자기장강도 측정은 3축 등방성프로브를 사용하여 측정영역에서의 합성전자기장의 최댓값을 측정하여야 한다. 단, 선형편파 전자기장을 측정하거나 타원편파 전자기장에서 전자기장이 이루는 타원의 모양을 알고자 하는 경우에는 단축프로브를 사용할 수 있다.

②고정시설물 등에서 방출되는 전자기장을 측정하고자 할 때에는 작업자가 주로 작업하는 곳 또는 주민이 주로 생활하는 곳에서 측정하고, 전기·전자기기 등에서 발생하는 전자기장은 통상의 사용거리에서 측정하여야 한다.

③전기장강도 측정시 프로브와 측정자를 포함한 주변 산란체 사이의 거리는 측정 프로브 크기의 5배 이상이어야 한다. 단, 자기장강도 측정시에는 프로브와 측정자를 포함한 주변 산란체 사이의 거리를 제한하지 아니한다.

④전력선 아래의 전자기장강도 측정은 다음 각호의 방법에 의한다.

1. 전자기장강도는 지표면 위 1 m 높이에서 측정하여야 한다. 단, 그 외의

다른 높이에서 측정할 경우에는 측정위치를 명확하게 표시해야 한다.

2. 프로브는 전기장의 수직성분을 읽을 수 있도록 위치시켜야 한다.

3. 측정기기와 이동 가능한 물체 사이의 거리는 물체 높이의 3배 이상이어야 하며 측정기기와 지상 고정물체 사이의 거리는 1 m 이상이어야 한다.

제9조(고주파 전자기장 측정방법) ①전자기장강도 측정은 3축 등방성프로브를 사용하여 합성전자기장을 측정하여야 하며 선형편과 전자기장을 측정하거나 타원편과 전자기장에서 전자기장이 이루는 타원의 모양을 알고자 하는 경우에는 단축프로브를 사용할 수 있다.

②근거리장 영역에서의 전기장강도와 자기장강도 모두를 측정해야 한다.

③원거리장 영역에서는 전기장강도 또는 자기장강도 중 하나를 측정하고 나머지 성분은 측정값으로부터 계산할 수 있다.

④측정기구나 지지대 등의 금속 부분은 흡수체로 둘러싸야 하고, 지지대가 유전체인 경우에는 낮은 손실탄젠트($\tan\delta \leq 0.05$)와 낮은 상대유전율($\epsilon_r \leq 5.0$) 값을 가지거나, 실효두께(TE)가 파장의 1/4 이하인 값을 가져야 한다.

⑤프로브와 전자기장 복사원 및 산란체 사이의 거리는 20 cm 이상이어야 한다.

제10조(측정결과서 작성) 전자기장강도 측정을 완료한 후 측정결과 및 관련 정보는 해당 국가표준에 포함된 서식에 의거하여 작성하여야 한다.

제11조(보칙) ①전자파강도 기준의 자속밀도는 측정된 자기장 강도로부터, 전력밀도는 측정된 전자기장 강도로부터 계산(원거리일 경우 가능하나 근거리인 경우는 [국가표준 KS C 3390](#)을 참조)할 수 있다.

②새로운 통신서비스가 도입되는 등 전파환경 변화에 따라 고시 적용에 있어 세부사항이 필요할 시 국립전파연구원장은 고시에서 규정한 범위 안에서 별도의 세부지침을 정할 수 있다.

제12조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 [2024년](#) 1월 1일을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 12월 31일까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제13조(규제의 재검토) 「행정규제기본법」에 따라 이 고시에 대하여 2022년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 (제2010-46호, 2010. 12. 29.)

이 고시는 2011년 1월 24일부터 시행한다.

부칙 (제2012-21호, 2012. 11. 6.)

이 고시는 2012년 11월 6일부터 시행한다.

부칙 (제2017-7호, 2017. 8. 4.)

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 개정) ① 「방송통신기자재등 시험기관의 지정 및 관리에 관한 고시(국립전파연구원고시 제2016-17호, 2016. 8. 29.)」 부칙 제3조1항과 2항을 다음과 같이 한다.

①전자파강도 시험분야 시험기관 지정은 2018. 01. 01.부터 시행한다. 다만, 별표1의 ‘나호 5의 603 시험항목(전기담요 및 매트, 전기침대, 단, 직류전원만으로만 사용하는 제품은 제외)’에 대한 지정은 전자파강도 측정기준 별표2가 고시된 날부터 시행한다.

②전자파강도 적합성평가 시험업무는 2018. 08. 01.부터 시행한다. 다만, 별표 1의 ‘나호 5의 603 시험항목(전기담요 및 매트, 전기침대, 단, 직류전원만으로만 사용하는 제품은 제외)’에 대한 시험업무는 전자파강도 측정기준 별표2가 고시된 날부터 시행한다.

부칙 (제2019-3호, 2019. 3. 4.)

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 (제2021-22호, 2021. 11. 29.)

이 고시는 2022. 1. 1.부터 시행한다.

부 칙 (제2023-11호, 2023. 6. 30.)

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.